ВсОШ 2014, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

9.8. В государстве n городов, и между каждыми двумя из них курсирует экспресс (в обе стороны). Для любого экспресса цены билетов «туда» и «обратно» равны, а для любых разных экспрессов эти цены различны. Докажите, что путешественник может выбрать начальный город, выехать из него и проехать последовательно на $n-1$ экспрессах, платя за проезд на каждом следующем меньше, чем за проезд на предыдущем. (Путешественник может попадать несколько раз в один и тот же город.)

(*И. Богданов*)

Первое решение. Уберём все экспрессы, а затем начнём запускать их обратно по одному в порядке возрастания цены (т. е. первым запустим самый дешёвый, вторым — самый дешёвый из остальных, и т. д.). В каждый момент в каждом городе будем писать максимальное количество экспрессов, на которых можно последовательно проехать, начав из этого города, так, чтобы цены проезда монотонно убывали.

В начальный момент все числа в городах равны нулю. Пусть в некоторый момент мы вводим экспресс, соединяющий города A и B, в которых до этого были написаны числа a и b со-

ответственно. После введения нового экспресса в A будет число, не меньшее $b+1$ (ибо теперь из A можно проехать новым экспрессом в B, а затем по маршруту длины b, начинавшемуся из B). Аналогично, в B будет написано число, не меньшее $a+1$. Поэтому сумма чисел в A и B увеличится хотя бы на 2, а числа в остальных городах не уменьшатся. Значит, и сумма всех чисел в городах увеличится хотя бы на 2.

Таким образом, когда все $n(n-1)/2$ экспрессов будут введены, сумма чисел в городах станет не меньше, чем $2 \cdot n(n-1)/2 = n(n-1)$. Значит, хотя бы в одном городе будет число, не меньшее $n-1$. Это и означает наличие требуемого маршрута из этого города.

Замечание. При любом чётном n можно построить пример, показывающий, что монотонного маршрута из n экспрессов может и не существовать.

Второе решение. Разделим каждый экспресс, курсирующий между A и B, на два — идущий из A в B, и идущий из B в A. Получились $n(n-1)$ *полуэкспрессов*. Мы построим n *выделенных маршрутов* (по одному, начинающемуся в каждом городе) так, чтобы цена поездки на каждом монотонно убывала, и каждый полуэкспресс содержался бы хотя бы в одном выделенном маршруте. Тогда один из выделенных маршрутов будет содержать не менее $n-1$ полуэкспресса, что и требовалось.

Выделенный маршрут, начинающийся в городе A, выглядит так. Пусть $A_0 = A$. Рассмотрим все полуэкспрессы A_0X, выходящие из A_0, и выберем из них полуэкспресс A_0A_1 максимальной цены a_1. Затем рассмотрим все полуэкспрессы A_1Y, выходящие из A_1, цена которых меньше a_1; если такие есть, выберем из них полуэкспресс A_1A_2 максимальной цены a_2, и т. д. Маршрут заканчивается полуэкспрессом $A_{k-1}A_k$, если из A_k не выходит полуэкспрессов с ценой, меньшей a_k.

Осталось показать, что каждый полуэкспресс BC попадёт хотя бы в один из выделенных маршрутов. Положим $B_1 = B$, $B_0 = C$, и пусть b_1 — цена BC. Рассмотрим все полуэкспрессы XB_1, ведущие в B_1, с ценой, большей b_1. Если такие есть, то выберем из них полуэкспресс B_2B_1 наименьшей цены b_2. Да-

лее рассмотрим все полуэкспрессы YB_2, ведущие в B_2, с ценой, большей b_2. Выберем из них полуэкспресс B_3B_2 наименьшей цены b_3, и т. д. Этот процесс выбора закончится, когда при некотором k полуэкспресс B_kB_{k-1} — это полуэкспресс максимальной цены, выходящий из B_k. Тогда, согласно нашему построению, выделенный маршрут, выходящий из B_k, последовательно пройдёт через B_{k-1}, ..., B_1, B_0, то есть будет содержать экспресс BC, что и требовалось.

Замечание. На самом деле, каждый полуэкспресс попадёт ровно в один из выделенных маршрутов.